LAPORAN GSLC DEEP LEARNING

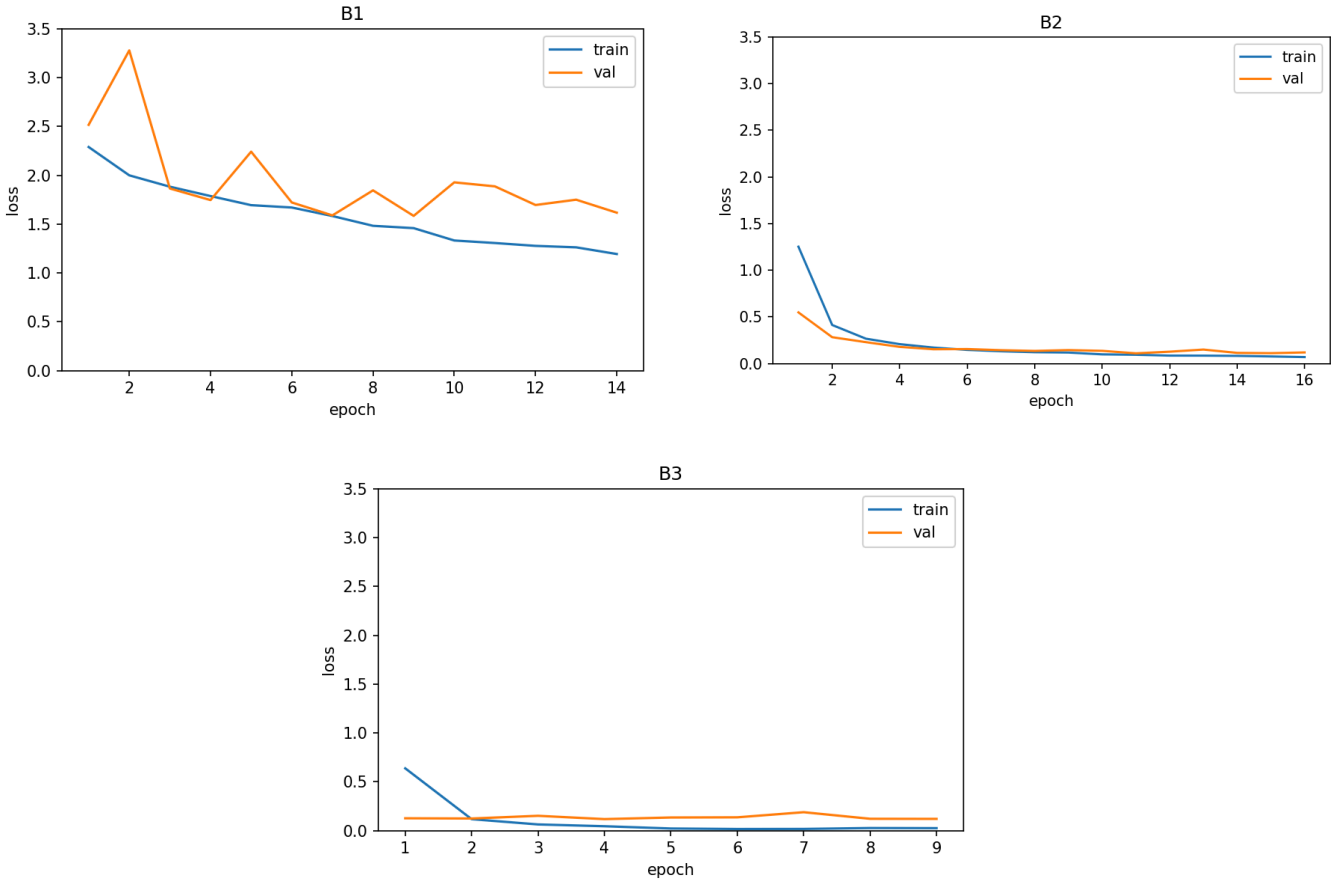
Konfigurasi Eksperimen
Dataset: Oxford-IIIT Pet
Batch size: 32
Optimizer: AdamW (weight decay = 0.01)
Random seed: 42
Max epoch: 30
Patience: 5 epoch
GPU: Google Colab T4 GPU

C1.

Bagian	*Trainable parameters*	*Learning rate*	Epoch konvergen	Waktu pelatihan	Akurasi validasi	Macro F1 (test)
B1	11,181,642	0.001	9	273 detik	0.4714	0.4548
B2	5,130	0.001	11	303.7 detik	0.9697	0.9666
B3 (= B4 dengan augmentasi)	8,398,858	0.001 (fc), 0.0001 (layer4)	4	166.6 detik	0.9697	0.9698
B4	8,398,858	0.001 (fc), 0.0001 (layer4)	6	155.3 detik	0.9764	0.9798
B5	1,142,202	0.001 (fc), 0.0001 (blok terakhir backbone)	3	149.3 detik	0.9865	0.9831

Strategi:
Karena di starter code ada perintah untuk mengaktifkan augmentasi, maka semua strategi menerapkan augmentasi aktif, KECUALI nomor B4 bagian non-augmentasi.

B1) Training dari awal secara random, semua layer dilatih.
B2) Training memakai pretrained model dan weights, hanya layer fc yang dilatih, semua backbone tidak dilatih.
B3 & B4 augmented) Training memakai pretrained model dan weights, hanya layer4 + fc yang dilatih, sisanya masih dibekukan. Menerapkan differential learning rate dengan 0.001 untuk fc, 0.0001 untuk layer4
B4) (non augmented) Sama persis seperti B3, hanya augment=False.
B5) Memakai konfigurasi training terbaik dari B1-B3, lalu dilatih menggunakan EfficientNet



C2.

1. B1 (pada eksperimen ini) melakukan training dari nol, serta mengaktifkan data augmentasi. Jika sebuah model terlalu besar, belum tentu performanya lebih baik (slide 10). Model terlalu besar juga dapat mengakibatkan overfitting (slide 28). Model dari B1 juga belajar dari dataset training yang diaugmentasi. Dataset yang diambil juga terlalu kecil. ResNet-18 asli dilatih menggunakan 1.28 juta citra (He et al., 2016), sedangkan dalam eksperimen ini hanya dilatih menggunakan 1,386 citra.
   Referensi:

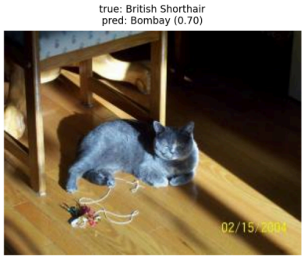
   K. He, X. Zhang, S. Ren, and J. Sun, “Deep Residual Learning for Image Recognition,” in *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, 2016, pp. 770–778, doi: 10.1109/CVPR.2016.90.

2. Trade-off antara performa vs stabilitas *feature extractio*n dan *fine-tuning* terletak pada peningkatan jumlah parameter yang sangat besar dari 5,130 menjadi sekitar 8.4 juta. Hal ini dapat meningkatkan kebutuhan memori gradien dan *optimizer* selama pelatihan. Namun, jika dilihat

dari durasi waktu latih, pada *fine-tuning* terjadi penurunan durasi latih menjadi setengahnya waktu latih dari *feature extraction*. *Feature extraction* mendapatkan 0.9666 F1-score, sedangkan *fine-tuning* mendapatkan 0.9698 F1-score, perbedaannya hanya sebesar 0.0032.

3. Dalam eksperimen ini, augmentasi hampir tidak berperan dalam performa model. Augmentasi sendiri berperan untuk memperluas dataset, membantu model generalisasi, dan menghindari overfitting. Namun, tanpa augmentasi, model ini sudah memiliki performa yang sangat baik, alhasil augmentasi di eksperimen ini tidak akan membantu performa model membaik.

C3.











1. Kucing British Shorthair dianggap oleh model sebagai kucing Bombay.
   Hipotesis penyebab: Pengambilan foto kucing tersebut dilakukan ketika kucing dikelilingi oleh bayangan dari matahari. Model mungkin salah prediksi karena kucing Bombay semuanya adalah kucing hitam, sedangkan pantulan cahaya dari matahari serta bayangan dari matahari membuat bulu kucing ini terkesan lebih gelap dari biasanya.

2. Anjing chihuahua dianggap oleh model sebagai kucing Bombay.
   Hipotesis penyebab: Alasan kesalahan prediksi ini mirip dengan kesalahan nomor 1. Warna bulu anjing hitam gelap sedangkan kucing Bombay juga hitam gelap.

3. Kucing Abyssinian dianggap kucing British Shorthair.
   Hipotesis penyebab: Kucing British Shorthair cenderung memiliki bulu tebal, muka yang lebih bulat, dan ekor yang tebal, sedangkan kucing Abyssinian memiliki karakteristik tubuh yang lebih kurus. Di gambar tersebut terlihat kucing dengan bulu tebal, kemungkinan itu penyebab model menganggap kucing tersebut merupakan British Shorthair.

4. Kucing Bengal dianggap kucing Abyssinian.

Hipotesis penyebab: Kucing Bengal memiliki karakteristik tubuh yang mirip coraknya dengan macan tutul. Gambar tersebut menyembunyikan hampir seluruh tubuh kucing tersebut, dan hanya menyisakan mukanya saja. Alhasil, model kekurangan informasi untuk mengidentifikasi kucing tersebut dengan benar.

5. Kucing Abyssinian dianggap kucing Bengal.
   Hipotesis penyebab: Gambar ini sama seperti gambar nomor 4, tidak memberikan fitur yang jelas dari kucing tersebut. Model dapat salah prediksi karena karakteristik kucing Abyssinian yang kurus tidak ada di gambar ini.

C4.

Untuk data terbatas, sangat disarankan untuk memakai **pretrained** model dengan strategi pelatihan dari B4 yang tidak diaugmentasi. Strategi ini paling optimal karena waktu latih yang cukup cepat, serta akurasi dan F1-score yang sangat tinggi. Namun, ada batasan-batasan yang harus diperhatikan seperti berikut:

Batasan operasional:

- Dataset memiliki gambar-gambar yang bersifat natural (seperti ImageNet).
- Gambar harus di-resize menjadi ukuran 224x224 untuk memenuhi kriteria input dari ResNet-18.
- Google Colab T4 GPU sudah cukup untuk melatih ResNet-18.

Limitasi:

- Eksperimen ini tidak melakuakn *hyperparameter* tuning, karena untuk 1 konfigurasi sudah membutuhkan waktu yang cukup lama, dan limitasi komputasi dari Google Colab T4 GPU sendiri.
- Eksperimen ini hanya menggunakan 1 seed, yaitu 42. Pelatihan model menggunakan seed yang lain juga tidak memungkinkan mengingat terbatasnya komputasi dari Google Colab T4 GPU.
- Dataset yang cukup kecil

Pernyataan Penggunaan AI

Dalam tugas ini, model AI yang digunakan adalah:

- Claude Sonnet 5.5 Low - Medium Effort

Ruang lingkup:

- Proses pembuatan kode
- Debugging kode
- Pengecekan grammar dan struktur bahasa
- Pengenalan konsep model-model *deep learning*

Saya sudah cross-check hasil yang AI keluarkan dengan cara menganalisa setiap blok kode yang dihasilkan oleh AI tersebut. Seluruh analisa, hasil empiris, dan kesimpulan dari laporan semua adalah buatan saya sendiri.